# 从 SnapMirror 灾难恢复目标卷提供数据

ONTAP 9

NetApp
February 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/element-replication/make-destination-volume-writeable-task.html on February 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

从 SnapMirror 灾难恢复目标卷提供数据 . . . . . 1
使目标卷可写 . . . . . 1
配置用于数据访问的目标卷 . . . . . 2
重新激活原始源卷 . . . . . 2

# 从 SnapMirror 灾难恢复目标卷提供数据

## 使目标卷可写

### 如果因发生灾难而禁用了 SnapMirror 灾难恢复关系中的主站点，则可以从目标卷提供数据，而不会造成任何中断。在主站点恢复服务后，您可以重新激活源卷。

您需要先使目标卷可写，然后才能将数据从该卷提供给客户端。您可以使用 `snapmirror quiesce` 命令停止向目标的计划传输，使用 `snapmirror abort` 命令停止正在进行的传输，使用 `snapmirror break` 命令使目标可写。

您必须以 ` *hostip* ： *//lun/_name*` 的形式指定元素源路径，其中 "`lun` " 是实际字符串 "`lun` " ， `name` 是 Element 卷的名称。

步骤

1. 停止向目标进行的计划传输：

   `snapmirror quiesce -source-path` *`hostip`* `：` *`//lun/_name`* `-destination-path _sVM：volume__cluster：//svm/volume_s`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将停止 IP 地址 10.0.0.11 处的源卷 `0005` 和目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的计划传输：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

2. 停止正在向目标传输的数据：

   `snapmirror abort -source-path` *`hostip`* `：` *`//lun/_name`* `-destination-path` *`sVM`* `：` *`volume__cluster`* `：` *`//svm/volume`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将停止 IP 地址 10.0.0.11 处的源卷 `0005` 和目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的当前传输：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror abort -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

3. 中断 SnapMirror 灾难恢复关系：

   `snapmirror break -source-path` *`hostip`* `：` *`//lun/_name`* `-destination-path _sVM：volume___cluster：//svm/volume_s`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

以下示例将中断 IP 地址 10.0.0.11 处的源卷 `0005` 和目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 和目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror break -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-destination-path svm_backup:volA_dst
```

# 配置用于数据访问的目标卷

在使目标卷可写后，您必须为该卷配置数据访问。在重新激活源卷之前， SAN 主机可以从目标卷访问数据。

1. 将 Element LUN 映射到相应的启动程序组。
2. 创建从 SAN 主机启动程序到 SAN LIF 的 iSCSI 会话。
3. 在 SAN 客户端上，执行存储重新扫描以检测已连接的 LUN 。

# 重新激活原始源卷

当您不再需要从目标提供数据时，可以在源卷和目标卷之间重新建立初始数据保护关系。

以下操作步骤假定原始源卷中的基线完好无损。如果基线不完好，则必须在执行操作步骤之前创建并初始化提供数据的卷与原始源卷之间的关系。

您必须以 ` *hostip*： *//lun/_name*` 的形式指定元素源路径，其中 "`lun` " 是实际字符串 "`lun` "， `name` 是 Element 卷的名称。

从 ONTAP 9.4 开始，在从 ONTAP 目标提供数据时创建的 LUN 的 Snapshot 副本会在重新激活 Element 源后自动复制。

复制规则如下：

- 仅支持 iSCSI LUN 。
- 不能将多个 LUN 从 ONTAP 卷复制到 Element 卷。
- 您不能将 LUN 从 ONTAP 卷复制到多个 Element 卷。

步骤

1. 删除原始数据保护关系：

   `snapmirror delete -source-path` *`SVM：volume____cluster：//svm/volume`* `-destination-path` *`hostip：//lun/_name`* `-policy` *`policy`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将删除 IP 地址为 10.0.0.11 的初始源卷 `0005` 与您提供数据的卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror delete -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-policy MirrorLatest -destination-path svm_backup:volA_dst
```

2. 反转原始数据保护关系：

   `snapmirror resync -source-path` *`SVM：volume|cluster：//svm/volume`* `-destination-path` *`hostip：//lun/_name`* `-policy` *`policy`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   虽然重新同步不需要基线传输，但它可能非常耗时。您可能希望在非高峰时段运行重新同步。

   以下示例将反转 IP 地址为 10.0.0.11 的初始源卷 `0005` 与您提供数据的卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest
```

3. 更新已反转的关系：

   `snapmirror update -source-path` *`SVM：volume___cluster：//svm/volume`* `-destination-path` *`hostip：_/lun/_name`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 如果源和目标上不存在通用 Snapshot 副本，则此命令将失败。使用 `snapmirror initialize` 重新初始化此关系。

   以下示例更新了提供数据的卷 `vola_dst` on `svm_backup` 与 IP 地址 10.0.0.11 处的初始源卷 `0005` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror update -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
```

4. 停止已反转关系的计划传输：

   `snapmirror quiesce -source-path` *`SVM：volume___cluster：//svm/volume`* `-destination-path` *`hostip：_/lun/_name`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将停止从 `vola_dst` on `svm_backup` 提供数据的卷与 IP 地址 10.0.0.11 处的原始源卷 `0005` 之间的计划传输：

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
```

5. 停止已反转关系的正在进行的传输：

   `snapmirror abort -source-path` *SVM* ： *volume___cluster* ： *//svm/volume* `-destination-path` *hostip* ： *_/lun/_name*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将停止从提供数据的卷 `vola_dst` on `svm_backup` 与 IP 地址 10.0.0.11 处的初始源卷 `0005` 之间的当前传输：

```
cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
```

6. 中断已反转的关系：

   `snapmirror break -source-path` *SVM* ： *volume___cluster* ： *//svm/volume* `-destination-path` *hostip* ： *_/lun/_name*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将中断提供数据的卷 `vola_dst` on `svm_backup` 与 IP 地址 10.0.0.11 处的初始源卷 `0005` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
```

7. 删除已反转的数据保护关系：

   `snapmirror delete -source-path` *SVM* ： *volume|cluster* ： *//svm/volume* `-destination-path` *hostif* ： `/lun/`*name* `-policy` *policy*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将删除初始源卷 `0005` （ IP 地址 10.0.0.11 ）与您提供数据的卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的已反转关系：

```
cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest
```

8. 重新建立原始数据保护关系：

   `snapmirror resync -source-path` *hostif* ： `/lun/`*name* `-destination-path _sVM` ：

`volume| cluster： //svm/volume_s`

有关完整的命令语法，请参见手册页。

以下示例将重新建立初始源卷 `0005` （ IP 地址 10.0.0.11 ）与初始目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-destination-path svm_backup:volA_dst
```

使用 `snapmirror show` 命令验证是否已创建 SnapMirror 关系。有关完整的命令语法，请参见手册页。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.